

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn biểu thức:

a) $A = \sqrt{27} - 2\sqrt{12} + \sqrt{(1 - 2\sqrt{3})^2}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1} - \frac{\sqrt{a}}{a-\sqrt{a}} \right) : \frac{\sqrt{a}+1}{a-1}$ với $a > 0, a \neq 1$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

b) Giải bất phương trình: $\frac{2x-3}{4} - \frac{x+1}{3} \leq \frac{1}{2}$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = -\frac{1}{2}x + 2$ có đồ thị (d_1) và hàm số $y = x - 1$ có đồ thị (d_2) .

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm C của (d_1) và (d_2) .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một bình ga gia đình loại 12 kg chứa khí hóa lỏng LPG. Trung bình mỗi ngày một hộ gia đình sử dụng hết 0,25 kg ga.

a) Viết công thức hàm số biểu diễn khối lượng ga còn lại y (kg) trong bình sau x ngày đun nấu.

b) Hỏi sau bao nhiêu ngày thì gia đình đó sử dụng hết bình ga?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một cây xanh bóng ngả trên mặt đất có chiều dài là 8,5 m. Cùng thời điểm đó, góc hợp bởi tia nắng mặt trời và mặt đất là 38° . Tính chiều cao của cây xanh đó (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm M nằm ngoài đường tròn. Kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là hai tiếp điểm).

a) Chứng minh: Bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn và $MO \perp AB$.

b) Kẻ đường kính AC của đường tròn (O) . Đoạn thẳng MC cắt đường tròn (O) tại D ($D \neq C$). Chứng minh: $MD \cdot MC = MA^2$.

c) Gọi H là giao điểm của MO và AB . Chứng minh: $\widehat{MHD} = \widehat{MCO}$.

--- HẾT ---